

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Anthony José Yaguana Pérez
Asignatura	Metodología de la Investigación en Computación
Ciclo	4 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Contrasta la investigación y sus tipos con los métodos en el área de Computación y afines.
Práctica Nro.	006
Título de la Práctica	APE 6
Nombre del Docente	Luis Antonio Chamba Eras
Fecha	Martes 19 de Mayo
Horario	10h30 – 11h30
Lugar	EVA
Tiempo planificado en el Sílabo	1 hora

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Diseñar y ejecutar cadenas de búsqueda avanzada en Scopus e IEEE Xplore, exportando las referencias al gestor bibliográfico.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computadora
- Scopus, IEEE Xplore
- Mendeley o Zotero
- Guía de operadores booleanos
- EVA-Moodle; guía institucional de práctica.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Desarrollo (ABI – Aprendizaje Basado en Investigación):

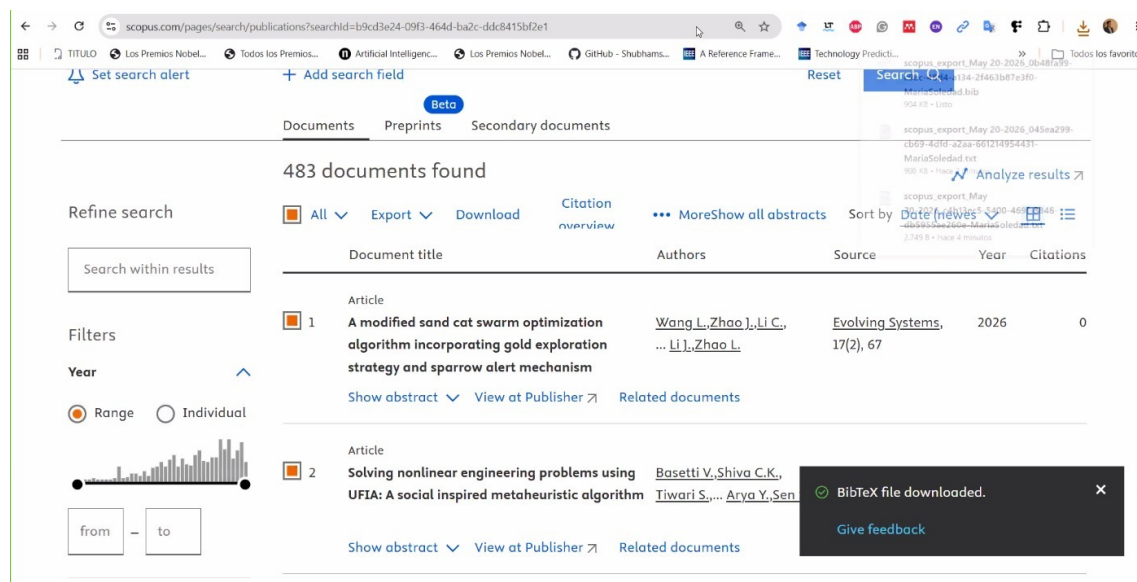
- 1 Definir palabras clave del proyecto en inglés y español.
- 2 Construir cadenas de búsqueda con operadores booleanos (AND, OR, NOT).
- 3 Ejecutar búsquedas en Scopus e IEEE Xplore con filtros de año, tipo y área.
- 4 Evaluar resultados y seleccionar artículos adicionales relevantes.
- 5 Exportar referencias directamente a Mendeley/Zotero.
- 6 Documentar la cadena de búsqueda y los resultados obtenidos.
- 7 Subir el reporte técnico en PDF a EVA-Moodle.

5. Resultados

5.1. Búsqueda avanzada en Scopus

Búsqueda en Scopus con operadores booleanos:

("hybrid intelligent system".OR "hybrid AI".OR "neuro-symbolic AI".OR "hybrid machine learning") AND (.architectur*.OR "framework".OR integrat*.OR coordination") AND ("symbolic".OR "knowledge graph".OR rule-based") AND ("deep learning".OR "neural network*").



483 documents found

Refine search

Search within results

Filters

Year

Range

Individual

Document title

Authors

Source

Year

Citations

1 A modified sand cat swarm optimization algorithm incorporating gold exploration strategy and sparrow alert mechanism Wang L., Zhao J., Li C., ... Li J., Zhao L. Evolving Systems, 2026, 17(2), 67

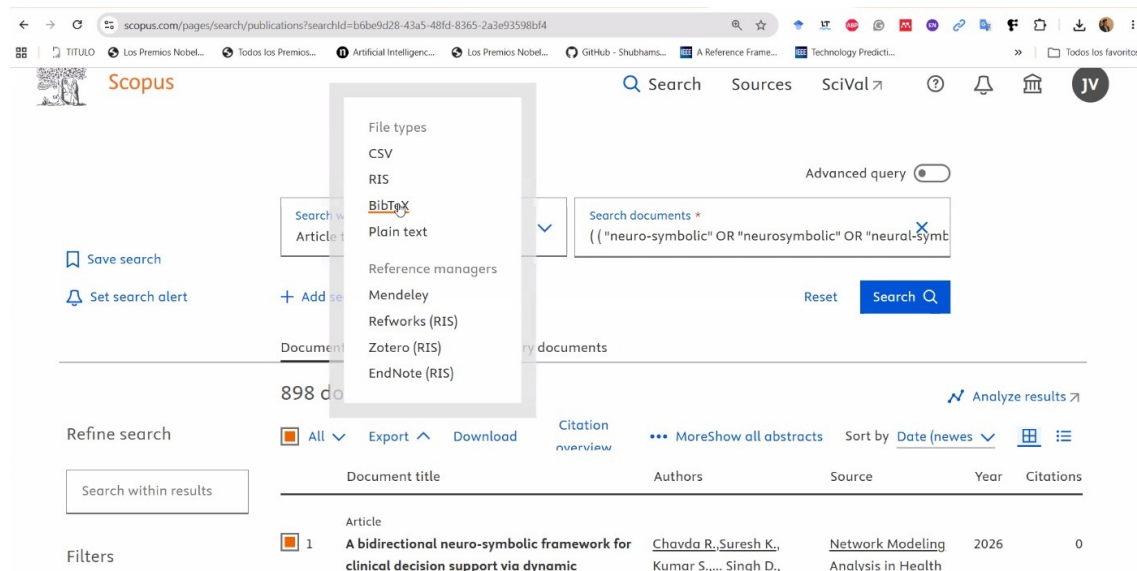
2 Solving nonlinear engineering problems using UFIA: A social inspired metaheuristic algorithm Basetti V., Shiva C.K., Tiwari S., ... Arya Y., Sen

BibTeX file downloaded.

Give feedback

Figura 1: Búsqueda avanzada en Scopus

5.2. Exportación de referencias en formato BibTeX



898 documents found

Refine search

Search within results

Filters

Document title

Authors

Source

Year

Citations

1 A bidirectional neuro-symbolic framework for clinical decision support via dynamic Chavda R., Suresh K., Kumar S., ... Singh D. Network Modeling Analysis in Health

2 Network Modeling Analysis in Health

File types

CSV

RIS

BibTeX

Plain text

Reference managers

Mendeley

Refworks (RIS)

Zotero (RIS)

EndNote (RIS)

Search documents *

(("neuro-symbolic" OR "neurosymbolic" OR "neural-symb

Figura 2: Exportación de referencias en formato BibText

5.3. Construcción del prompt en NotebookLM

Con el propósito de clasificar los artículos científicos según su nivel de pertinencia, se diseñó un prompt académico especializado para NotebookLM. Este prompt permitió analizar automáticamente los abstracts y determinar qué documentos aportan directamente a la investigación.

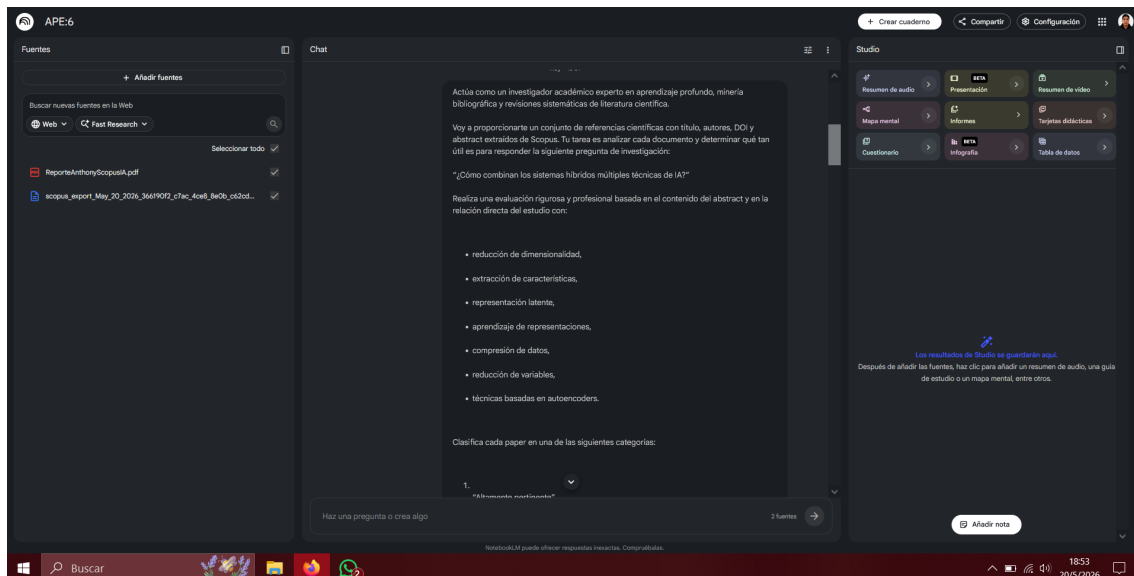


Figura 3: Prompt utilizado para la clasificación de artículos científicos en NotebookLM

5.4. Resultados generados por NotebookLM

NotebookLM realizó una clasificación automática de los artículos científicos según su nivel de pertinencia.



Figura 4: Resultados de clasificación de pertinencia

Tabla de Pertinencia Bibliográfica: Sistemas Híbridos y Técnicas de IA

Nº	Título del paper	DOI	Tipo de pertinencia	Justificación académica
1	Smart Decision Orchestration for Consumer Electronics Management Using Dynamic Neuro-Symbolic AI Fusion	10.1109/TCE.2025.3610191	Altamente pertinente	Propone el marco NSMECRL que integra Variational Autoencoders (VAE) con grafos Bayesianos (SCRI) y embeddings geométricos (GNME) para reducir la complejidad computacional en un 42.7 %.
2	Symbolic Rule Extraction From Attention-Guided Sparse Representations in Vision Transformers	10.1017/S1471068425100318	Altamente pertinente	Introduce una capa de conceptos dispersos inspirada en Sparse Autoencoders (SAE) para aprender representaciones binarias desenredadas, permitiendo la extracción de programas lógicos ejecutables.
3	A novel hybrid MLP-decision tree architecture for student performance prediction	10.1007/s41870-025-03003-z	Medianamente pertinente	Utiliza un módulo MLP para extraer representaciones profundas y no lineales de características heterogéneas, que luego son procesadas por una capa de Árbol de Decisión para generar reglas interpretables.
4	LogiFusion: a semantic-kinetic-dynamic expert system for closed-loop intralogistics decision intelligence	10.1016/j.eswa.2026.131147	Medianamente pertinente	Emplea aprendizaje contrastivo cruzado para alinear datos heterogéneos en un espacio semántico compartido (latent space), facilitando el razonamiento de agentes basados en LLM.
5	REFINE: enhanced reinforced feature generation via semantic-guided exploration	10.1007/s11280-025-01366-8	Medianamente pertinente	Combina un generador neuronal para la transformación de características con un razonador basado en conocimiento optimizado mediante RL.
6	A Framework for Integrating Deep Learning and Symbolic AI Towards an Explainable Hybrid Model	10.3390/info16030208	Medianamente pertinente	Integra la extracción automática de características de modelos de aprendizaje profundo con una capa de razonamiento simbólico para mejorar la precisión diagnóstica en imágenes médicas.
7	Integrating neuro-symbolic AI and knowledge graph for enhanced geochemical prediction	10.1016/j.acags.2025.100259	Medianamente pertinente	Fusiona modelos de ML guiados por reglas extraídas de grafos de conocimiento mediante LLMs para optimizar la identificación de elementos críticos.
8	NeSySwarm-IDS: End-to-End Differentiable Neuro-Symbolic Logic for Privacy-Preserving	10.3390/app16073204	Medianamente pertinente	Integra una CNN ligera con un razonador de lógica difusa de Lukasiewicz, reduciendo la brecha semántica entre tráfico de red y restricciones de seguridad.
9	Towards Data-And Knowledge-Driven AI: A Survey on Neuro-Symbolic Computing	10.1109/TPAMI.2024.3483273	Medianamente pertinente	Provee una taxonomía sistemática sobre la integración neuro-simbólica y el embebido de conocimiento, identificando factores clave en la representación híbrida.
10	Designing a neuro-symbolic dual-model architecture for explainable and resilient intrusion detection	10.1038/s41598-025-27076-9	Medianamente pertinente	Combina arquitecturas neuronales (CNN/ANN) con razonamiento simbólico, utilizando SHAP/LIME para inspección de características.
11	LogicLSTM: Logically-driven long short-term memory model for fault diagnosis in gearboxes	10.1016/j.jmsy.2024.10.003	Medianamente pertinente	Modela datos temporales mediante LSTM guiada por una Red de Tensores Lógicos (LTN), optimizando la extracción de características relevantes.
12	OIKAN: A Hybrid AI Framework Combining Symbolic Inference and Deep Learning	10.3390/a18100639	Medianamente pertinente	Integra redes neuronales feedforward con regresión simbólica, logrando modelos matemáticamente interpretables.
13	A neuro-vector-symbolic architecture for solving Raven's progressive matrices	10.1038/s42256-023-00630-8	Medianamente pertinente	Utiliza representaciones distribuidas de alta dimensionalidad como lenguaje común entre redes neuronales y IA simbólica.
14	An IoT-Enabled Cyber-Physical System for Early Detection of OCD	10.1109/TCE.2025.3625068	Medianamente pertinente	Emplea redes RBF para transformación no lineal de biomarcadores y redes competitivas para etiquetado mediante IA neuro-simbólica.
15	A Neuro-Symbolic Clinical Agent for cardiovascular risk stratification	10.1063/5.0134317	Medianamente pertinente	Combina arquitecturas de ensamble con simulación contrafactual, identificando motores de riesgo mediante capas SHAP.
16	Innovative Computational Models Integrating AI and Genetic Algorithms for Sustainable Development	10.28978/nesciences.1811161	Medianamente pertinente	Propone GA-DNN, donde algoritmos genéticos optimizan redes profundas para modelar relaciones complejas en sensores IoT.
17	Integrating Textual Queries with AI-Based Object Detection	10.3390/s25072258	Medianamente pertinente	Alinea propuestas de objetos con prompts textuales mediante aprendizaje profundo y razonamiento lógico para entendimiento de escenas.
18	Towards robust deep reinforcement learning-based quantitative trading	10.1016/j.neunet.2026.108924	Medianamente pertinente	Introduce el mecanismo NeSy-TA integrando conocimiento experto mediante síntesis de programas y aprendizaje por refuerzo.
19	Edge Neuro-Symbolic AI Framework for Privacy-Preserving Real-Time Health Analytics	10.1109/TCE.2025.3646489	Medianamente pertinente	Utiliza Redes Neuronales Lógicas (LNN) para fusionar conocimiento médico externo con patrones fisiológicos multimodales.
20	HierFinRAG—Hierarchical Multimodal RAG for Financial Document Understanding	10.3390/informatics13020030	Medianamente pertinente	Utiliza una Red Neuronal de Grafos (GNN) acoplada a un módulo de fusión simbólico-neuronal para modelar dependencias semánticas y estructurales.

5.5. Organización de referencias en Mendeley

Las referencias bibliográficas obtenidas desde Scopus fueron exportadas en formato BibTeX e importadas posteriormente a Mendeley para la organización y administración de las fuentes científicas utilizadas en la investigación.

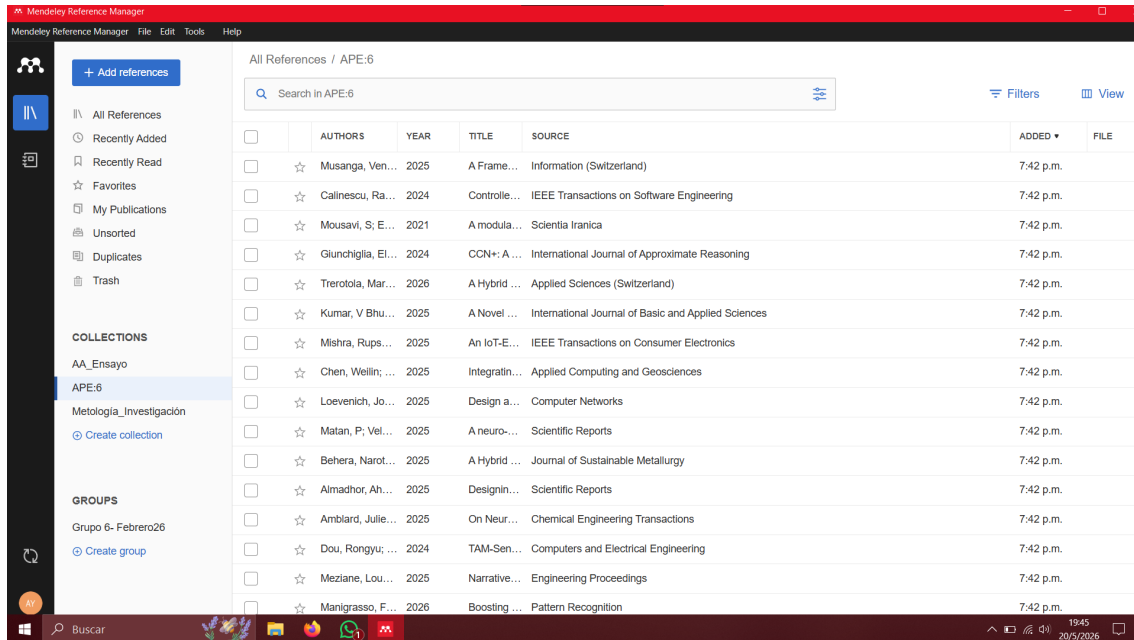


Figura 5: Referencias bibliográficas exportadas a Mendeley

6. Preguntas de Control

■ ¿Qué ventajas ofrecen los operadores booleanos en la búsqueda bibliográfica?

Los operadores booleanos permiten realizar búsquedas más precisas y organizadas dentro de bases de datos académicas como Scopus, IEEE Xplore o Google Académico.

Los principales operadores booleanos son:

- **AND:** Une conceptos y muestra resultados que contengan ambos términos.
- **OR:** Amplía la búsqueda incluyendo sinónimos o términos relacionados.
- **NOT:** Excluye términos no deseados.

■ ¿Cómo se aplican filtros de inclusión y exclusión en una búsqueda avanzada?

Los filtros de inclusión y exclusión se utilizan para seleccionar únicamente la información relevante para una investigación.

1. Filtros de inclusión: Sirven para definir qué características deben tener los documentos que sí serán considerados en la búsqueda. Algunos ejemplos son:

- Año de publicación reciente.
- Artículos científicos revisados por pares.
- Idioma específico (español o inglés).
- Temas directamente relacionados con la investigación.
- Tipo de documento (artículos, conferencias, tesis, etc.)

2. Filtros de exclusión Se usan para eliminar resultados que no sean útiles o relevantes. Algunos ejemplos:

- Excluir documentos muy antiguos.
- Eliminar temas diferentes al objetivo del estudio.
- Excluir artículos duplicados.
- Excluir documentos sin acceso completo.

7. Conclusiones

- El uso de operadores booleanos y filtros de inclusión y exclusión permite realizar búsquedas bibliográficas más precisas, organizadas y eficientes, facilitando la obtención de información científica relevante para una investigación.
- La aplicación adecuada de búsquedas avanzadas ayuda a mejorar la calidad de las fuentes consultadas, reduce información innecesaria y optimiza el tiempo del investigador al seleccionar únicamente documentos relacionados con el tema de estudio.

8. Recomendaciones

- Se recomienda contar con una cuenta educativa con suscripción activa a Scopus, IEEE Xplore o ACM ya que estas plataformas son de pago y proporcionan acceso completo a literatura científica de alta calidad para el desarrollo de investigaciones académicas.

9. Bibliografía / Referencias

Referencias

- [1] Y. Hu y M. J. Buehler, "Deep language models for interpretative and predictive materials science," *APL Machine Learning*, vol. 1, 1 2023, Cited by: 67; All Open Access; Gold Open Access; Green Open Access. DOI: 10.1063/5.0134317. dirección: <https://www.scopus.com/pages/publications/105024704410?origin=resultslist>.
- [2] X. Zhao, J. He, Y. Yang, J. Yu y S. Hong, "LogiFusion: a semantic-kinetic-dynamic expert system for closed-loop intralogistics decision intelligence," *Expert Systems with Applications*, vol. 308, 2026, Cited by: 0. DOI: 10.1016/j.eswa.2026.131147. dirección: <https://www.scopus.com/pages/publications/105028337237?origin=resultslist>.
- [3] W. Wang, Y. Yang y F. Wu, "Towards Data-And Knowledge-Driven AI: A Survey on Neuro-Symbolic Computing," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 47, págs. 878-899, 2 2025, Cited by: 29. DOI: 10.1109/TPAMI.2024.3483273. dirección: <https://www.scopus.com/pages/publications/85207396011?origin=resultslist>.
- [4] M. Hersche, M. Zeqiri, L. Benini, A. Sebastian y A. Rahimi, "A neuro-vector-symbolic architecture for solving Raven's progressive matrices," *Nature Machine Intelligence*, vol. 5, págs. 363-375, 4 2023, Cited by: 69; All Open Access; Green Open Access. DOI: 10.1038/s42256-023-00630-8. dirección: <https://www.scopus.com/pages/publications/85149449397?origin=resultslist>.

- [5] D. Yedilkhan, A. Zhalgasbayev, S. Saleshova y N. Khaimuldin, "OIKAN: A Hybrid AI Framework Combining Symbolic Inference and Deep Learning for Interpretable Information Retrieval Models," *Algorithms*, vol. 18, 10 2025, Cited by: 1; All Open Access; Gold Open Access; Green Open Access. DOI: 10.3390/a18100639. dirección: <https://www.scopus.com/pages/publications/105020010600?origin=resultslist>.
- [6] J. Jiang, Z. Li, A. Cui, X. Zhou, B. Li y D. Sun, "Towards robust deep reinforcement learning-based quantitative trading with neuro-symbolic trend analysis," *Neural Networks*, vol. 201, 2026, Cited by: 0. DOI: 10.1016/j.neunet.2026.108924. dirección: <https://www.scopus.com/pages/publications/105035234921?origin=resultslist>.
- [7] G. Yang, L. Ni, T. Xia, Q. Shi y J. Li, "NeSySwarm-IDS: End-to-End Differentiable Neuro-Symbolic Logic for Privacy-Preserving Intrusion Detection in UAV Swarms," *Applied Sciences (Switzerland)*, vol. 16, 7 2026, Cited by: 0; All Open Access; Gold Open Access; Green Open Access. DOI: 10.3390/app16073204. dirección: <https://www.scopus.com/pages/publications/105035640357?origin=resultslist>.
- [8] Z. Xin, K. M. K. Raghunath y C. R. Bhat, "Smart Decision Orchestration for Consumer Electronics Management Using Dynamic Neuro-Symbolic AI Fusion," *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, vol. 71, págs. 12 047-12 055, 4 2025, Cited by: 2. DOI: 10.1109/TCE.2025.3610191. dirección: <https://www.scopus.com/pages/publications/105017182909?origin=resultslist>.
- [9] M. Bouadi, A. Alavi, S. Benbernou y M. Ouziri, "REFINE: enhanced reinforced feature generation via semantic-guided exploration," *World Wide Web*, vol. 28, 5 2025, Cited by: 1. DOI: 10.1007/s11280-025-01366-8. dirección: <https://www.scopus.com/pages/publications/105010895008?origin=resultslist>.
- [10] S.-Y. Kim, D. Saravanan y G. Anbazhagan, "Edge Neuro-Symbolic AI Framework for Privacy-Preserving Real-Time Health Analytics in Consumer Wearable Devices," *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, vol. 72, págs. 2290-2299, 1 2026, Cited by: 0. DOI: 10.1109/TCE.2025.3646489. dirección: <https://www.scopus.com/pages/publications/105025792310?origin=resultslist>.
- [11] S. Ferreira, A. Martins, D. G. Costa e I. Silva, "Integrating Textual Queries with AI-Based Object Detection: A Compositional Prompt-Guided Approach," *Sensors*, vol. 25, 7 2025, Cited by: 1; All Open Access; Gold Open Access; Green Open Access. DOI: 10.3390/s25072258. dirección: <https://www.scopus.com/pages/publications/105002468901?origin=resultslist>.
- [12] E. Hoge, D. M. Onchiş, R. Yan y Z. Zhou, "LogicLSTM: Logically-driven long short-term memory model for fault diagnosis in gearboxes," *Journal of Manufacturing Systems*, vol. 77, págs. 892-902, 2024, Cited by: 24. DOI: 10.1016/j.jmsy.2024.10.003. dirección: <https://www.scopus.com/pages/publications/85208119278?origin=resultslist>.
- [13] R. Karlibaeva et al., "Innovative Computational Models Integrating Artificial Intelligence and Genetic Algorithms for Sustainable Development in Smart IoT-Based Environment," *Natural and Engineering Sciences*, vol. 10, págs. 807-818, 3 2025, Cited by: 0; All Open Access; Gold Open Access. DOI: 10.28978/nesciences.1811161. dirección: <https://www.scopus.com/pages/publications/105029863069?origin=resultslist>.

- [14] Q.-V. Dang, N.-S.-A. Nguyen y T.-B.-D. Vo, “HierFinRAG—Hierarchical Multimodal RAG for Financial Document Understanding,” *Informatics*, vol. 13, 2 2026, Cited by: 0; All Open Access; Gold Open Access. DOI: 10.3390/informatics13020030. dirección: <https://www.scopus.com/pages/publications/105031365927?origin=resultslist>.
- [15] N. Kumar y K. Madan, “A novel hybrid MLP–decision tree architecture for student performance prediction: a new paradigm in educational data mining,” *International Journal of Information Technology (Singapore)*, 2025, Cited by: 0. DOI: 10.1007/s41870-025-03003-z. dirección: <https://www.scopus.com/pages/publications/105025352898?origin=resultslist>.
- [16] P. Padalkar y G. Gupta, “Symbolic Rule Extraction From Attention-Guided Sparse Representations in Vision Transformers,” *Theory and Practice of Logic Programming*, 2025, Cited by: 1; All Open Access; Green Open Access; Hybrid Gold Open Access. DOI: 10.1017/S1471068425100318. dirección: <https://www.scopus.com/pages/publications/105015464362?origin=resultslist>.
- [17] A. Almadhor, S. Alsubai, A. A. Hejaili, Z. Klai, B. Bouallegue y U. Kovac, “Designing a neuro-symbolic dual-model architecture for explainable and resilient intrusion detection in IoT networks,” *Scientific Reports*, vol. 15, 1 2025, Cited by: 4; All Open Access; Gold Open Access; Green Open Access. DOI: 10.1038/s41598-025-27076-9. dirección: <https://www.scopus.com/pages/publications/105023334685?origin=resultslist>.
- [18] W. Chen, J. Zhang, W. Li, X. Que, C. Li y X. Ma, “Integrating neuro-symbolic AI and knowledge graph for enhanced geochemical prediction in copper deposits,” *Applied Computing and Geosciences*, vol. 27, 2025, Cited by: 6; All Open Access; Gold Open Access; Green Open Access. DOI: 10.1016/j.acags.2025.100259. dirección: <https://www.scopus.com/pages/publications/105008436286?origin=resultslist>.
- [19] R. R. Mishra et al., “An IoT-Enabled Cyber-Physical System for Early Detection of Obsessive-Compulsive Disorder Using Neurosymbolic AI and Hybrid RBF-Competitive Neural Networks,” *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, vol. 71, págs. 12 029-12 036, 4 2025, Cited by: 0. DOI: 10.1109/TCE.2025.3625068. dirección: <https://www.scopus.com/pages/publications/105020050942?origin=resultslist>.
- [20] V. Musanga, S. Viriri y C. Chibaya, “A Framework for Integrating Deep Learning and Symbolic AI Towards an Explainable Hybrid Model for the Detection of COVID-19 Using Computerized Tomography Scans,” *Information (Switzerland)*, vol. 16, 3 2025, Cited by: 5; All Open Access; Gold Open Access; Green Open Access. DOI: 10.3390/info16030208. dirección: <https://www.scopus.com/pages/publications/105000953693?origin=resultslist>.